



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica
TI - Software

Aperfeiçoamento Profissional
Fundamentos de Inteligência
Artificial Generativa – Google Cloud

SÃO PAULO

SUMÁRIO

I. OBJETIVO	3
II. REQUISITOS DE ACESSO	3
III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	3
IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	4
a) Quadro de Organização Curricular	4
b) Desenvolvimento Metodológico do Curso	5
c) Ementa de Conteúdos Formativos	6
d) Organização de turmas.....	10
V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	10
VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.....	11
VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	11
VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	11
IX. CERTIFICADOS.....	12
X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE).....	12
a) Resumo – “Objetivo do curso”	12
b) Programação do Curso – “Capacidades da unidade curricular”	12
CONTROLE DE REVISÕES	15

I. OBJETIVO

O curso de Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud tem por objetivo desenvolver competências para utilização de modelos de inteligência artificial (IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de *machine learning* e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando *prompts* e parâmetros para orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável.

Este curso proporciona condições para que o aluno obtenha microcertificação (badges) emitidas pela Google Cloud.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído o Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 18 anos completos;
- ter conhecimentos ou experiências anteriores referentes a Informática Básica adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Utiliza modelos de inteligência artificial (IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de *machine learning* e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando *prompts* e parâmetros para orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	UNIDADE CURRICULAR ¹	CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS
Lei Federal no 9394/96 Decreto Federal no 5154/04	Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud	20
	Carga horária total	20

¹ Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de capacidades técnicas, capacidades socioemocionais, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser acompanhados pelo docente e desenvolvidos com a utilização dos métodos, estratégias e técnicas diversificadas, tendo em vista o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais definidas no conteúdo formativo e necessárias para o desempenho profissional do curso **Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud**.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir das situações contextualizadas tanto nas atividades individuais como colaborativas.

Além disso, é necessário que o docente planeje o ensino, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações entre as capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, contempladas na ementa de conteúdos formativos de cada unidade curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos selecionados para embasar o desenvolvimento das competências.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

c) Ementa de Conteúdos Formativos

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud - 16 horas	
Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1. Diferenciar modelos de <i>machine learning</i> tradicionais e modelos generativos de inteligência artificial - IA, identificando as características, aplicações e limitações de cada abordagem 2. Utilizar <i>prompts</i> em LLMs para gerar diferentes tipos de conteúdo (texto, código, imagens, etc.), avaliando a qualidade e coerência dos resultados 3. Comparar diferentes tipos de modelos de IA generativa analisando suas funcionalidades, casos de uso e potenciais impactos na sociedade 4. Identificar os princípios de IA responsável, interpretando seus objetivos éticos e áreas de aplicação restritas 5. Identificar problemas éticos, relacionados a vieses, privacidade, segurança e impacto social em casos de uso de IA 6. Descrever como a ética pode ser incorporada nas etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de IA, aplicando o conceito "Ethics by Design" 7. Desenvolver <i>prompts</i> utilizando parâmetros para orientar a saída generativa de IA no Vertex AI Studio.	1. Fundamentos da IA Generativa 1.1. Inteligência Artificial (IA) 1.2. Tipos de <i>Machine Learning</i> (ML) 1.2.1. Supervisionado 1.2.2. Não supervisionado 1.2.3. Semi-supervisionado 1.3. Deep Learning 1.4. Redes Neurais Artificiais 1.5. Modelos Discriminativos 1.6. Modelos Generativos 1.7. Tipos de Modelos de IA Generativa 1.7.1. Texto para Texto 1.7.2. Texto para Imagem (Difusão) 1.7.3. Texto para Vídeo 1.7.4. Texto para 3D 1.7.5. Texto para Tarefa 1.8. Ambientes de Desenvolvimento para IA Generativa 1.8.1. Geração de Código 1.8.2. Generative AI Studio 1.8.3. Generative AI App Builder 2. Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) 2.1. Características 2.1.1. Pré-treinamento 2.1.2. Ajuste (Fine-tuning) 2.1.3. Parâmetros 2.1.4. "<i>Few-shot</i>" Learning 2.1.5. "<i>Zero-shot</i>" Learning 2.1.6. <i>PaLM (Pathways Language Model)</i> 2.1.7. <i>LaMDA (Language Model for Dialogue Applications)</i> 2.1.8. Transformadores

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud - 16 horas	
Capacidades Socioemocionais 1. Demonstração pensamento analítico 2. Demonstrar comportamento ético	2.1.9. Alucinações em Transformadores 2.1.10. <i>Prompts</i> (Comandos) 2.1.11. Modelos de Base – Vertex AI 2.2. Desenvolvimento 2.2.1. Design de <i>Prompts</i> 2.2.2. Engenharia de <i>Prompts</i> 2.3. Tipos 2.3.1. Modelos de Linguagem Genéricos 2.3.2. Modelos Ajustados por Instruções 2.3.3. Modelos Ajustados por Diálogo 2.3.4. Técnica de Raciocínio da Cadeia de Pensamento 2.4. Ajuste 2.4.1. Específico para tarefas 2.4.2. De Modelo 2.4.3. Com eficiência de parâmetros 2.5. Ferramentas de Desenvolvimento 2.5.1. <i>Generative AI Studio</i> 2.5.2. <i>Generative AI App Builder</i> 3. Fundamentos da IA Responsável 3.1. Pilares 3.1.1. Benefício Social 3.1.2. Vieses Injustos 3.1.3. Segurança 3.1.4. Responsabilidade 3.1.5. Privacidade 3.1.6. Excelência Científica 3.1.7. Usos Alinhados aos Princípios 3.2. Áreas de Aplicação Restritas 3.3. Benefícios Comerciais 3.4. Dilemas Éticos 3.5. Questões Éticas em IA 3.5.1. Transparência 3.5.2. Deepfakes 3.5.3. Pseudociência da IA 3.5.4. Desemprego e Desqualificação 3.6. Questões Éticas em LLMs

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud - 16 horas	
	3.6.1. Alucinações 3.6.2. Factualidade 3.6.3. Antropomorfização 3.7. Governança de IA 3.7.1. Processo de Revisão 3.7.2. "Ethics By Design" 3.8. Princípios de IA do Google 3.8.1. Processo de Criação- Diversidade e Inclusão (DEI) 3.8.2. Objetivos Éticos 3.8.3. Áreas de Aplicação Restritas 3.9. Detecção de Problemas 3.10. Governança de IA no Google Cloud 3.10.1. Revisão de Negócios de IA do Cliente 3.10.2. Revisão de Desenvolvimento de Produtos de IA do Cloud 3.11. Reconhecimento Facial 3.11.1. API de Reconhecimento de Celebridades 3.11.2. Avaliação de Impacto nos Direitos Humanos (BSR) 3.11.3. Escala de Tipo de Pele de Fitzpatrick 3.11.4. "Tons de Gênero" (Pesquisa de Buolamwini e Gebru) 3.11.5. Escala Monk Skin Tone (MST) 3.12. Perguntas de Identificação de Problemas 3.13. Desafios da IA Responsável 3.13.1. Medição da Eficácia 3.13.2. Dilemas Éticos 3.13.3. Subjetividade 3.13.4. Relatividade Cultural 3.13.5. Contribuições Externas 3.14. Boas Práticas 3.14.1. Comitês de Revisão Diversificados

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud - 16 horas	
	3.14.2. Apoio de Cima para Baixo e de Baixo para Cima 3.14.3. Treinamento em Ética Tecnológica 3.14.4. Alinhamento de Metas de Negócios 3.14.5. Transparência no Processo 3.14.6. Acompanhamento de Planos de Alinhamento 3.14.7. Abordagem Humilde 3.14.8. Segurança Psicológica
Recomendações Metodológicas: Ao abordar o pilar “Responsabilidade” dentro da IA responsável o docente deve integrar o tópico “Área de Aplicação restrita” deixando claro as consequências e impactos que esse tipo de uso da tecnologia pode causar.	
Referências Bibliográficas: Trilha de aprendizagem Beginner: Introduction to Generative AI Learning Path https://www.cloudskillsboost.google/paths/118?locale=pt_BR	

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 20 alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica

“Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva APERFEIÇOAMENTO profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;*
- II. em cursos destinados à APERFEIÇOAMENTO profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;*
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e*
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”*

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso de Aperfeiçoamento Profissional **Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud** deve ser composto, em conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21:

“Nos cursos de Aperfeiçoamento profissional, incluída a formação inicial e continuada, podem atuar instrutores:

5.1 de nível médio, com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencialmente em cursos técnicos; e

5.2 de nível superior, com formação em curso de graduação, na área de atuação, e comprovada experiência profissional e competência na área tecnológica identificada no respectivo eixo tecnológico ao qual a formação profissional está relacionada.

5.3 dadas as especificidades dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, os seus docentes podem contar com a colaboração dos instrutores referidos nos itens 5.1 e 5.2, no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, com a colaboração dos instrutores referidos no item 5.2.”

IX. CERTIFICADOS

O aluno que concluir o Aperfeiçoamento Profissional receberá o certificado de conclusão de **Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud**.

Para atendimento aos alunos com deficiências que alcancem parte do perfil profissional do Aperfeiçoamento Profissional **Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud**, poderá ser conferido o certificado específico com descrição das competências desenvolvidas.

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo – “Objetivo do curso”

O curso de Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud tem por objetivo desenvolver competências para utilização de modelos de inteligência artificial (IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de *machine learning* e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando prompts e parâmetros para orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável.

O curso promove atividades hands-on e demonstrações onde os participantes irão se familiarizar com as diversas ferramentas e tecnologias de IA generativa da plataforma Google Cloud, proporcionando condições para que o aluno obtenha microcertificação (*badges*) emitidas pela Google Cloud.

b) Programação do Curso – “Capacidades da unidade curricular”

1. Diferenciar modelos de machine learning tradicionais e modelos generativos de inteligência artificial - IA, identificando as características, aplicações e limitações de cada abordagem

2. Utilizar comandos em LLMs para gerar diferentes tipos de conteúdo (texto, código, imagens, etc.), avaliando a qualidade e coerência dos resultados
3. Comparar diferentes tipos de modelos de IA generativa analisando suas funcionalidades, casos de uso e potenciais impactos na sociedade
4. Identificar os princípios de IA responsável, interpretando seus objetivos éticos e áreas de aplicação restritas
5. Identificar problemas éticos, relacionados a vieses, privacidade, segurança e impacto social em casos de uso de IA
6. Descrever como a ética pode ser incorporada nas etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de IA, aplicando o conceito “Ethics by Design”
7. Desenvolver comandos utilizando parâmetros para orientar a saída generativa de IA no Vertex AI Studio.

**Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
– Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud.**

SENAI-SP, 2024

Diretoria Regional

Coordenação

NOME	CARGO	ENTIDADE
Debora Dias Leister Batista	Especialista em Educação Profissional	GED
Lucas Tadeu M. G. F. Salomão	Especialista em Educação Profissional	GED

Elaboração

NOME	UNIDADE
Gabriel Brito de Sousa	Escola Senai "Francisco Matarazzo"– CFP 1.07
Valdinei Soares da Silva	Escola Senai "Francisco Matarazzo"– CFP 1.07
Roberto de Souza Ribeiro Moraes Junior	Escola SENAI "Euclides Facchini"– CFP 8.50
Daniel Meireles do Rego	Escola SENAI "Antonio Devisate"– CFP 8.01

Se você tem alguma sugestão de melhoria neste plano de curso, por favor informe-nos por meio do **link** abaixo ou pelo **QRCode**.

<https://forms.office.com/r/wmCqwVyZZt>



CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	12/06/24	Primeira emissão